```
firewall-cmd --permanent --list-services      # 4. permanent 확인
```

runtime에서 먼저 동작을 확인한 뒤 저장하는 방법

- `--runtime-to-permanent`는 현재 runtime 설정 전체를 permanent로 복사

```
firewall-cmd --add-service=http           # 지금만 적용해 동작 확인
firewall-cmd --runtime-to-permanent       # 확인된 runtime 설정을 permanent로 저장
```

6.4 유의점

- `-permanent` 없이 추가: 지금은 동작하지만 재부팅하면 사라짐
- `-permanent`만 하고 `-reload` 생략: 파일에는 있지만 지금은 적용되지 않음
- runtime에만 추가하고 `-reload` 실행: reload가 runtime을 permanent 내용으로 덮어쓰므로 방금 추가한 규칙이 사라짐

---

7. 실습 과제: 웹 서버 서비스 구성과 방화벽 허용

1. 테스트 서버에 웹 서버를 올리기
2. 다른 호스트에서 접속할 수 있도록 방화벽을 염
3. 모든 설정은 재부팅 후에도 유지되어야 함

환경

- RHEL 9 서버 1대
- 접속 확인용 호스트 1대 (다른 VM 또는 호스트 PC)
  - 두 호스트가 같은 네트워크에 있어 서로 `ping`이 되어야 한다
    - 서버 IP는 `ip -4 addr` / `ifconfig`등으로 확인 가능

사전 준비

```
dnf install -y httpd
echo "practice" > /var/www/html/index.html
```

요구사항

1. httpd 서비스를 지금 실행하고 부팅 시 자동으로 실행되도록 설정한다
2. firewalld가 실행 중이고 부팅 시 자동 실행되는지 확인한다
    a. 아니라면 그렇게 설정
3. 기본 zone에서 http 서비스를 영구적으로 허용한다
4. 기본 zone에서 8080/tcp 포트를 영구적으로 허용한다
5. 기본 zone에서 cockpit 서비스를 영구적으로 제거한다
6. 3~5번 설정은 재부팅 없이 지금 바로 적용되어야 한다
7. 서버를 재부팅한 뒤에도 1~5번 설정이 그대로 유지되어야 한다

---

8. 실습 검증

검증

아래 항목을 재부팅 전에 한 번 `reboot` 후에 한 번 더 확인

- [ ] `systemctl is-active httpd` 결과가 `active`
- [ ] `systemctl is-enabled httpd` 결과가 `enabled`
- [ ] `systemctl is-enabled firewalld` 결과가 `enabled`
- [ ] `firewall-cmd --list-services`에 `http`가 있고 `cockpit`이 없음
- [ ] `firewall-cmd --list-ports`에 `8080/tcp`가 있음
- [ ] 다른 호스트에서 `curl http://서버IP` 실행 시 `practice` 출력

서버 자신에서 `curl http://localhost`로 확인하면 X

- 서버 내부 통신(loopback, `lo` 인터페이스)은 firewalld가 항상 허용하므로 방화벽 설정을 검증할 수 없음

`curl http://서버IP:8080`실패 메시지로 방화벽 통과 여부를 구분할 수 있음

- 대기 중인 daemon이 없으므로 접속 자체는 실패
- 하지만 실패 메시지로 방화벽 통과 여부를 구분 가능

메시지	의미
`Connection refused`	방화벽은 통과 + 이 포트에서 대기 중인 프로그램 없음 ⇒ 거부 → 4번 설정 정상
`No route to host`	firewalld가 차단하면서 보낸 거부 응답 → 4번 설정 누락